

Carbon Blue — App-specifikation

Designsproget fra Clayton Powers 5"-display oversat til mobilappen (`ClaytonPowerApp/` , React Native/Expo, portræt). Displayspec'en er moderdokumentet: tokens, piktogrammer, tilstandssprog og principper arves 1:1. Her står det, der er anderledes på en telefon — med skærbilleder tegnet med appens egne værdier.

Version 1.0 **Dato** 2026-10-01 **Platform** Android (primær), iOS · portræt · 360–430 dp

Framework React Native 0.81 / Expo 54 **Ejer** Haris Hujic, R&D

1 Grundlag	8 Fejl
2 Farvetokens	9 Settings
3 Typografi	10 Enhedsvælger
4 Piktogrammer og app-ikon	11 Connect
5 App-skal og knapper	12 Firmware-opdatering
6 Dashboard	13 Implementering
7 Tilstandssproget	14 Åbne punkter

1 Grundlag

Appen skal ligne et stykke af instrumentet i hånden: samme sorte grund, samme grå plader, samme kondenserede skrift, samme rundskalaer og samme farvebetydninger som displayet. Brugeren skal kunne kigge fra displayet til telefonen og genkende alt.

ARVET FRA DISPLAYET	KONSEKVENNS I APPEN
Grafik frem for beskrivende tekst	Ingen "System stable", "Healthy" eller "On/Off". Tilstand = ikonfarve. Kun data, zonenavne og handlinger står som tekst.
Én betydning pr. farve	Grøn og orange findes ikke. Blå = batteri/prognose, tændt, valgt, primær handling, BLE forbundet. Gul = overload/advarsel. Rød = blokeret/fejl.
Det, der ligner en knap, er en knap	Alt, der kan trykkes, står på en grå plade: AC/DC out som rund knapflade, handlinger som kvadratiske plader. Primærhandlingen er blå. Alt andet er visning på sort grund.
Kvadratisk geometri	Radius 0 — undtagen cirkler med betydning: rundskalaer, runde knapflader, −/+ i editoren, radioknapper.
Hårfine linjer frem for kort	Sektioner adskilles af 1 px <code>line</code> , ikke af kort med skygge og radius.

Sprog: appen er engelsk (som displayets menu). Zonenavne: BATTERY, CHARGING, DISCHARGING; prognosen: FULL AT 18:01 / IN 3H 13M; akse: NOW.

2 Farvetokens

Identiske med displayets firmware (`dashboard_carbon.c`, `CB_*`) og displayspec v1.1. I koden: `src/utils/theme.js → colors`.

TOKEN	VÆRDI	ANVENDELSE I APPEN
☐ <code>bg</code>	#0B0C0E	Skærmgrund og tab-bar — næsten sort
☐ <code>panel</code>	#26292E	Grå plader: alle knapper, runde knapflader, chip, popups, valgt fane/række
☐ <code>panelPressed</code>	#34383F	Plade mens den trykkes
☐ <code>sheet</code>	#1A1C20	Bundark (editor, lister, enhedsvælger)
☐ <code>edge</code>	#3E434A	1 px kant på plader
☐ <code>line</code>	#26282C	Delelinjer
☐ <code>track</code>	#1F2125	Tomme buer, progress-spor, gitter
☐ <code>ink</code>	#EFEDE8	Tal, labels, buer
☐ <code>soft</code>	#B9BCB6	Brødtekst, prognoselinje
☐ <code>dim</code>	#82868C	Sekundær tekst, enheder, slukket
☐ <code>faint</code>	#4A4E54	Mikrotekst, akser, inaktive systemikoner
☐ <code>blue</code>	#4E9EEB	Clayton-blå (tekst på blå: <code>onBlue</code> #0E1A28)
☐ <code>yellow</code>	#E6C84A	Kun semantik: overload / WARNING
☐ <code>red</code>	#E25454	Kun semantik: blokeret / FAILURE / CRITICAL

3 Typografi

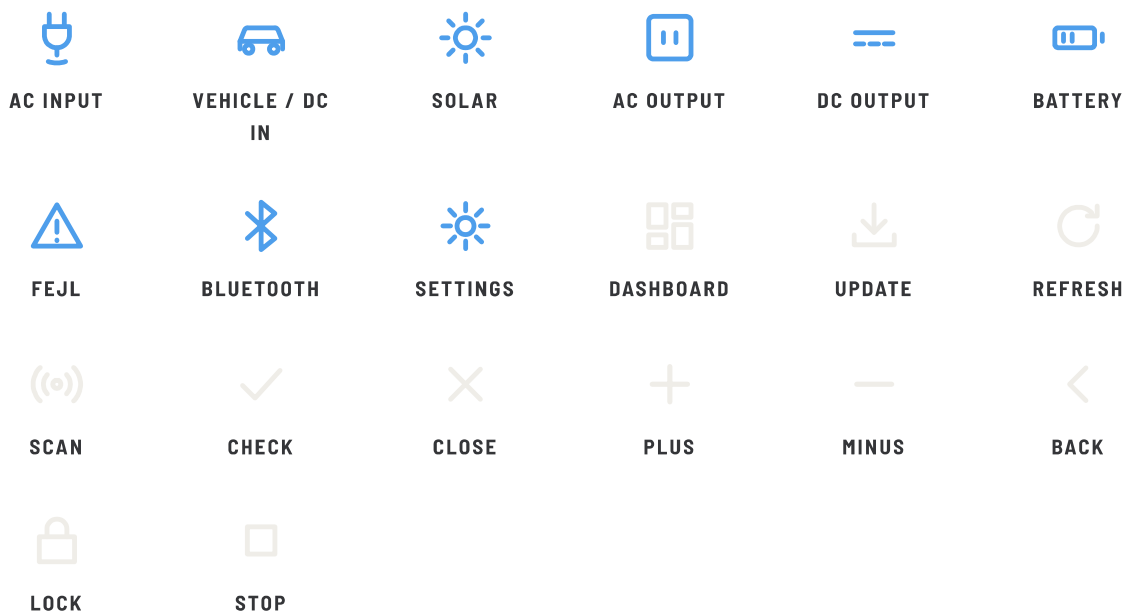
Barlow Semi Condensed SemiBold og Bold — de samme TTF-filer som firmwaren — indlæst med `expo-font`. Alle tal med tabellære cifre. Zonenavne i versaler med 0,2 em spatiering.

ROLLE	STØRRELSE	VÆGT	FARVE
Batteri-SoC	84 (72 kompakt)	700	ink · %-tegn dim 42
—	—	—	—

Zone-totaler, procent i Update	42	700	ink · W dim 14
Editor-værdi	56	700	ink · enhed dim 24
Effekt under skala, rækkeværdier	22	700	ink (0 W: dim; settings-værdi: blue)
Skærmtitel	20 · +0.2em	700	ink
Rækkelabel	18	600	ink (read-only: dim)
Prognose	16 / 14	700 / 600	blue / soft
Zonenavn / sektionsnavn	15 / 13 · +0.2em	700	ink / dim
Knaptekst	15 (13 i små knapper) · +0.13em	700	ink / onBlue
Mikrotekst (akse, tags)	10-11	600	faint / dim

4 Piktogrammer og app-ikon

Displayets stroke-symboler (24 px viewBox, 1,8 px streg, runde ender, aldrig fyldt), tegnet med `react-native-svg` i `CarbonIcon.js`. MaterialIcons bruges ikke. App-handlinger (hvide herunder) er tegnet efter samme regler.



App-ikonet er en rundskala fyldt 76 % med Claytons kursive "C" fra ordmærket i midten, på sort. Android-varianten er skaleret ind i den sikre zone. Genereres af `tools/gen_app_icons.py`.





Launcher, 128 px



Rund, 64 px



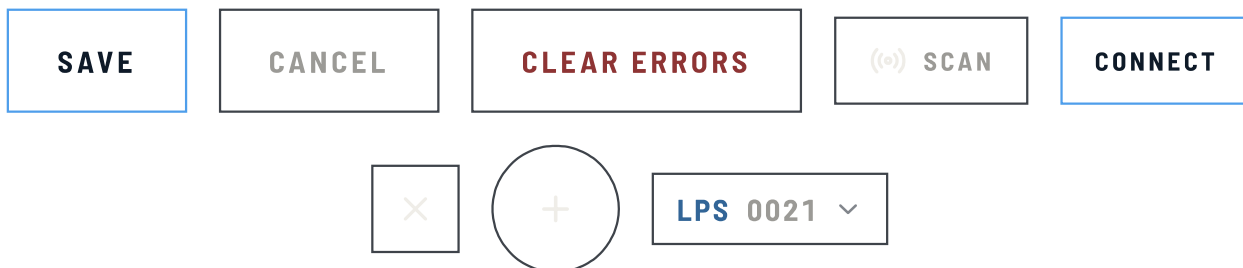
40 px

5 App-skal og knapper

REGION	MÅL	INDHOLD
Statuslinje	full × 48	Fejl-badge, BLE-ikon · enheds-chip, ur. På alle faner (<code>StatusBar.js</code>).
Skærmtitel	full × 56	Settings/Update/Connect. Detaljesider: tilbage-pil i eget 56 dp felt. Handlingsknap til højre.
Tab-bar	full × 64	Fire faner, kun ikoner 26 px. Valgt: hele cellen grå plade + 3 px blå kant øverst + blå ikon. Rød prik på Connect uden forbindelse.

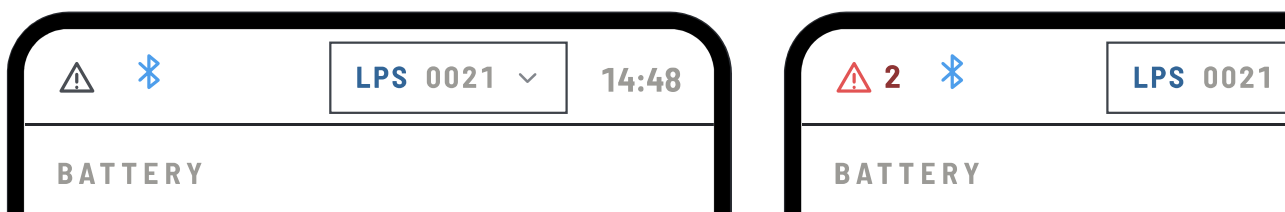
Fejl-badge: trekant + antal i værste niveaus farve; uden fejl trekant i `faint` uden tal. **Enheds-chip:** grå plade, `LPS` / `BMS` i blå + sidste 4 cifre af serienummeret.

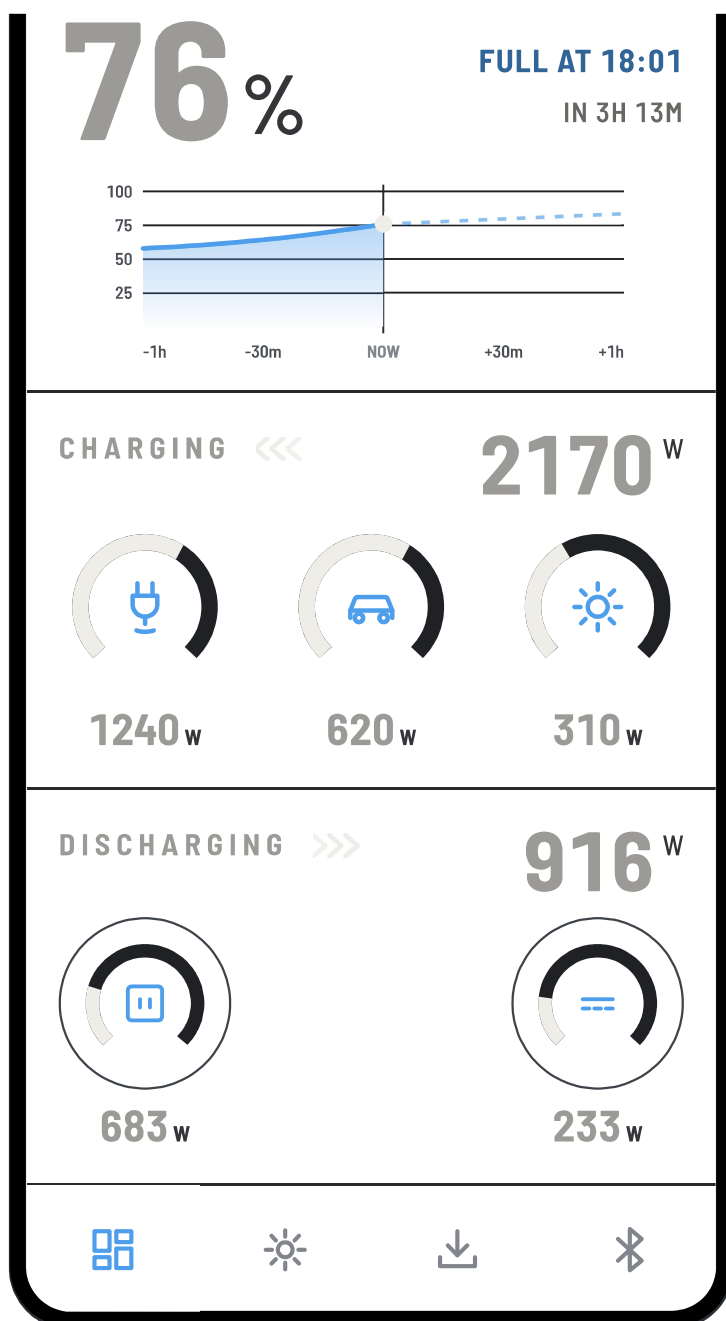
Knapper: to højder — 44 dp i titellinjer og lister, 52 dp til handlinger. Alle sekundære knapper er samme grå plade med kant; kun primærhandlingen er blå.



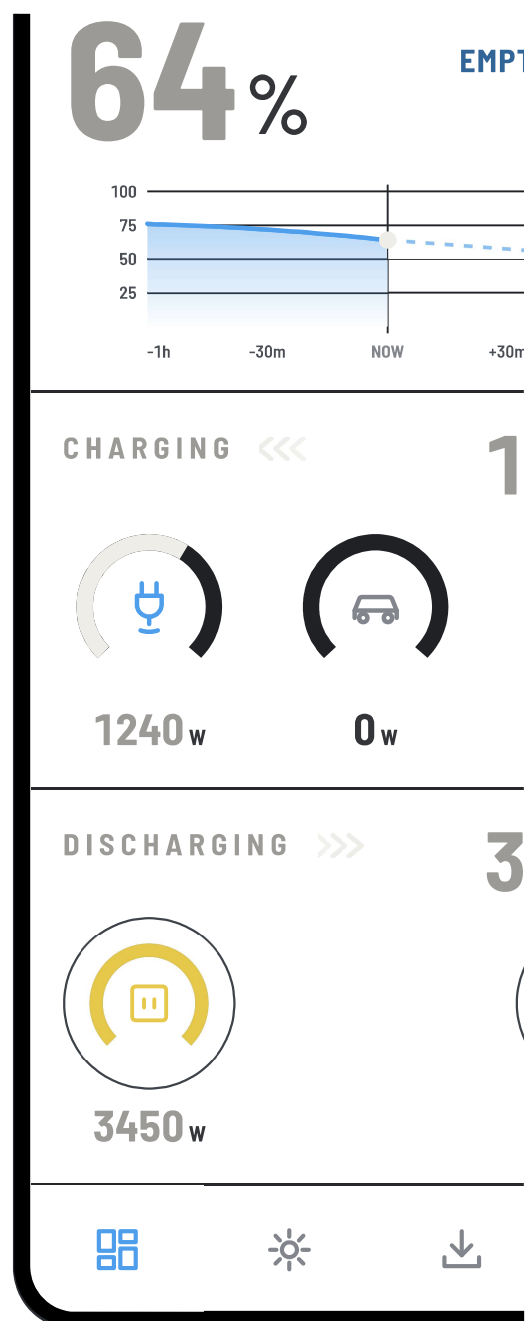
6 Dashboard

Dashboardet fylder altid præcis én skærm og scroller aldrig. Højden mellem statuslinje og tab-bar måles; skalaerne får det, der er plads til, når grafen har mindst 110 dp (maks 90, min 56 dp), og grafen tager resten. Under 640 dp indholdshøjde bliver SoC-tallet 72 px.





Normal drift: 76 % og stigende, tre kilder lader, begge udgange kører.



Undtagelse: bil slukket (grå), sol blokeret overload (gul, pulserer) — batteriet falder 03:15. Badgen tæller 2 fejl i rød.

6.1 Batterifeltet og prognosegrafen

SoC til venstre, prognosen til højre på samme linje. Grafen er en port af firmwares `update_chart()`: tidssymmetrisk, statisk akse med NOW i midten (2 t vindue: -1h -30m NOW +30m +1h), 61 punkter, sample hvert 2. minut, historik højrestillet mod NOW. Fremskrivningen er stiplet og tids-tro: den rammer 100/0 % ved restidens position (målring) og løber derefter fladt; ligger målet uden for vinduet, klippes den ved kanten.

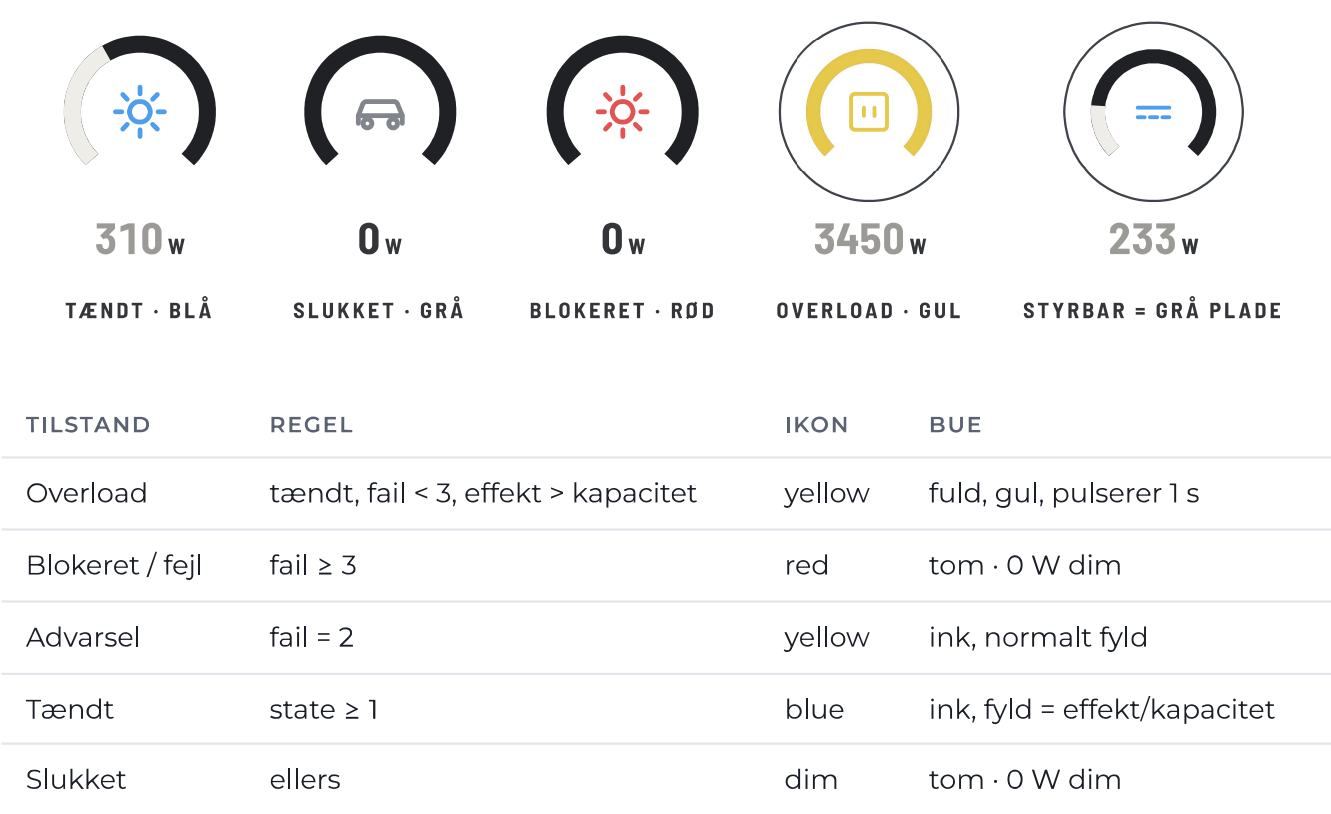
6.2 Effektzonerne

Tre-kolonne-gitter i begge zoner. CHARGING: stik, bil, sol. DISCHARGING: AC out og DC out i kolonne 1 og 3, så cirklerne flugter lodret. Knapfladens ydre diameter er den samme som de øvrige skalaers — skalaen inde i pladen er 16 dp mindre. Chevrons marcherer mod batteriet

ved opladning og væk fra det ved afladning og skjules, når zonens total er ≤ 5 W. BMS: CHARGING og AC out skjules, DC out står i midterkolonnen.

7 Tilstandssproget

Port af firmwaresens `set_dial()` og `func_color()`. Ikonets farve er tilstanden; under skalaen står kun effekten.



Kapaciteter indtil CAN-maks hentes: AC in 2000 W, DC in 1000 W, Solar 800 W, AC out 3000 W, DC out 1200 W — samme `CAP_*` som firmwaren. Solar-effekt = strøm × batterispænding.

8 Fejl

Badgen åbner fejllisten som bundark. Nye FAILURE/CRITICAL-fejl åbner automatisk en popup på alle faner; WARNING giver kun badge. En kode vises én gang pr. forekomst.



 E020 · 230 VAC OVERLOAD

230 VAC overloaded. Remove load to avoid shutdown.

OK

Auto-popup for ny FAILURE/CRITICAL-fejl: grå plade, 4 px rød venstrekanst, kode · titel i rød, handlingstekst, OK.

ERRORS · 2

E020 · 230 VAC OVERLOAD

230 VAC overloaded. Remove load shutdown.

E200 · AC INPUT FAILURE

Restart unit. If failure remains, contact retailer.

CLEAR ERRORS

Fejllisten (tryk på badgen): række med k niveaufarve, CLEAR ERRORS som grå plade tekst.

9 Settings

Displayets master-detail foldes til to niveauer med samme rækkefølge. Kategorier 1:1 fra LPS_CATEGORIES / BMS_CATEGORIES. Rækker 64 dp: label ink, værdi blå, chevron. Status (LOADING, SAVING, SAVED, NO REPLY, FAILED) som lille tag under label. Editoren: hold +/- for auto-gentag (fine trin, efter 5 gentagelser grove).



SETTINGS

LPS 0021 ▾

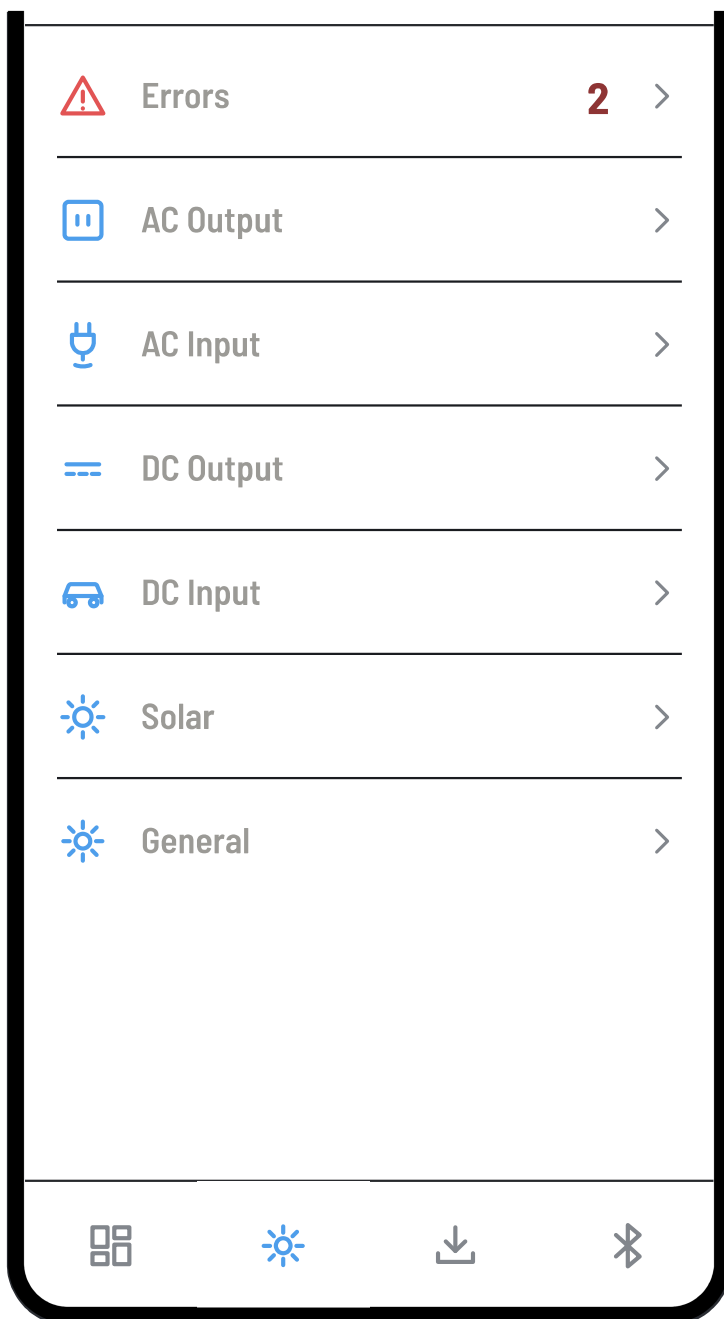
22:13



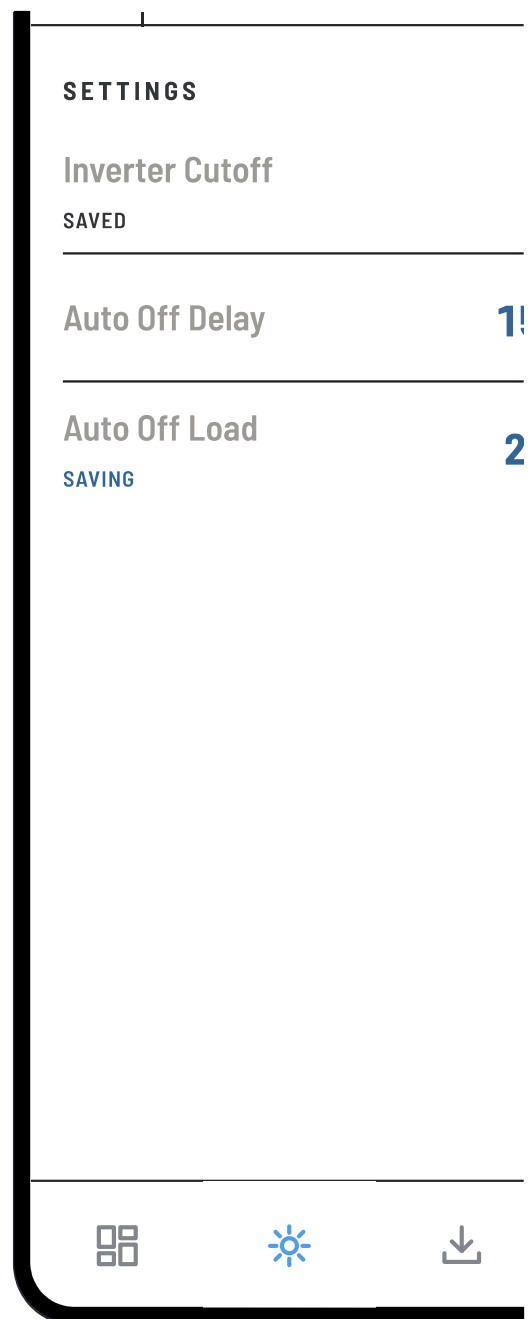
LPS 0021



AC OUTPUT



Kategoriliste: Errors øverst med antal i niveaufarve, derefter kategorierne med blå piktogrammer.



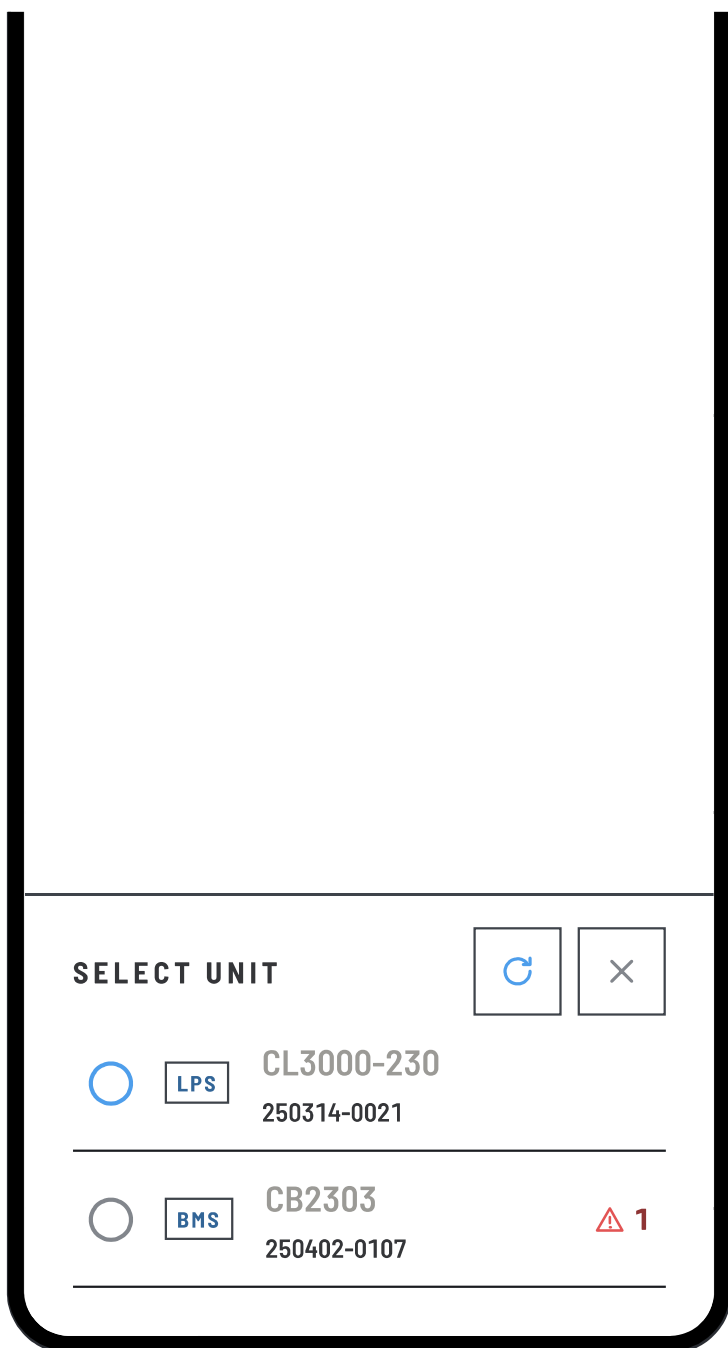
Kategoriside: tilbage-pil i eget felt, række og chevron, status-tag under label.



10 Enhedsvælger

Bundark fra chippen. Rækker 68 dp med radiovalg, typetag, partnummer og serienummer; fejlantal i rød. Låst under firmwareopdatering (chip dæmpet + lås). Navne: **LPS 3000, Battery (G4)** — aldrig "Zeliox".

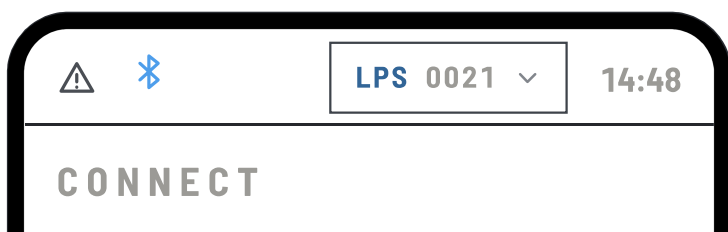


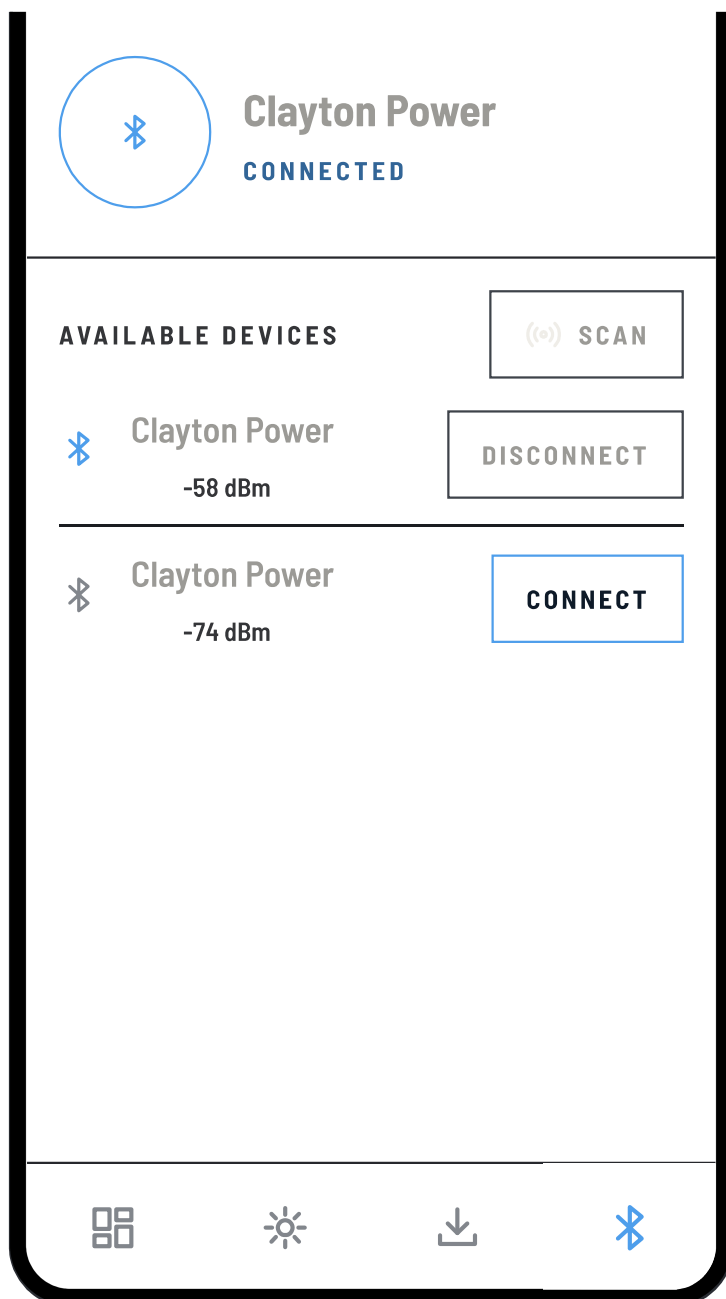


Enhedsvælger fra chippen: valgt række som grå plade med blå radio, typetag, fejlantal i rød.

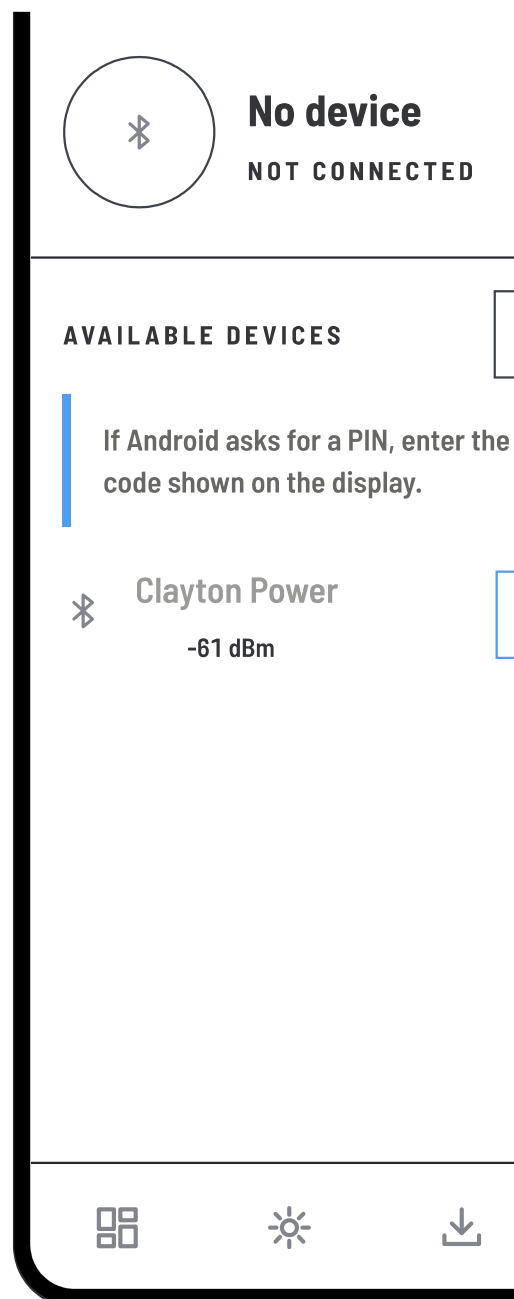
11 Connect

Tilstandsfelt med BLE-piktogram, enhedsliste med signalstreger og CONNECT/DISCONNECT. Under forbindelse vises et blå hint om PIN-koden; parringen får op til 45 s, før appen giver op.





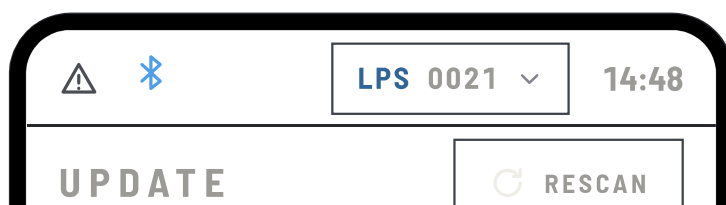
Forbundet: blå ring og CONNECTED; enhedsliste med signalstreger.

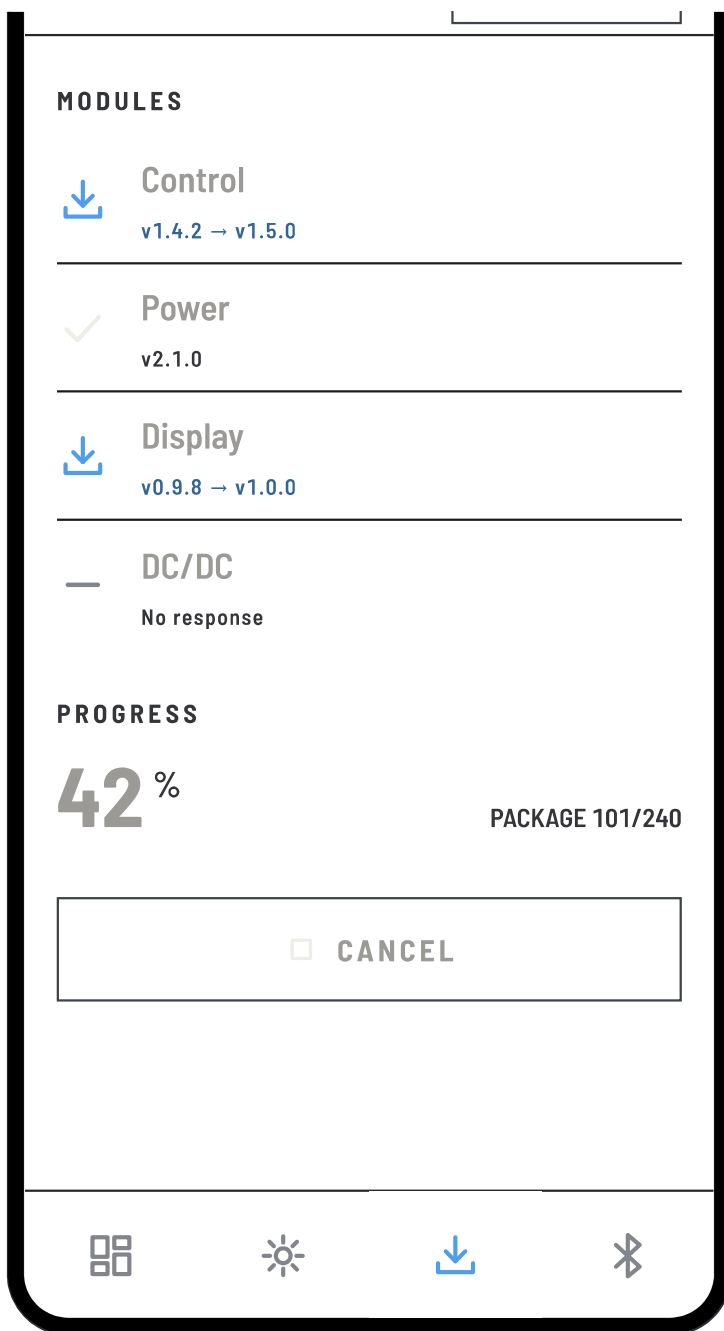


Under parring: blå PIN-hint. Rød prik på mens der ikke er forbindelse.

12 Firmware-opdatering

RESCAN i titellinjen. Ingen TARGET-sektion — CAN ID, part- og serienummer er uinteressante for kunden, og enheden står allerede i chippen. Moduler: blå opdater-ikon = kan opdateres, check = nyeste, streg = intet svar.





Opdatering i gang: moduler med tilstandsikon, procent 42 px, blå progress-spor, CANCEL som grå plade.

13 Implementering

FIL	ROLLE
<code>src/utils/theme.js</code>	Tokens, fonte, typografi-presets
<code>src/components/CarbonIcon.js</code>	Piktogrammer (SVG)
<code>src/components/Dial.js</code>	Rundskala, rund knapflade, overload-puls, <code>dialState()</code>
<code>src/components/ForecastChart.js</code>	Prognosegraf
<code>src/components/Chevrons.js</code>	Marcherende chevrons

src/components/ScreenEnergy.js	Marshalerendes skærmenergi
src/components/StatusBar.js	Statuslinje
src/components/UnitSwitcher.js	Chip + enhedsvælger
src/components/ErrorCenter.js	Fejlliste + auto-popup
src/components/Carbon.js	ScreenTitle, Section, Row, Button, Sheet, IconButton, Notice
src/services/socHistory.js	SoC-ringbuffer pr. enhed
App.js	Fonte, tab-bar, dashboard-polling hvert 2. sekund